

Sistemas de computación

Trabajo práctico 1

Integrantes:

Apellido	Nombre	DNI
Camargo Di Buccio	Catalina	45592838
Muñoz	Facundo Ariel	45351220
Zbrun	Pablo	46542470

1)

Actividades	Benchmarks
Simulación de Circuitos/ Cálculos	SPEC CPU
Videojuegos	3DMark
Diseño de circuitos y PCB	Geekbench (single-core)
Visualización 3D	Blender Benchmark
Navegación	PCMark 10
office	PCMark 10

Las tareas de simulación de circuitos y cálculo numérico (LTspice, Octave) dependen de cálculo matemático intensivo y mayormente secuencial, por eso el benchmark más representativo es SPEC CPU, mide el rendimiento de la CPU corriendo un conjunto de programas reales de cálculo intensivo: compresión de datos, simulación física, resolución de sistemas de álgebra lineal, cálculo científico.

Como los videojuegos dependen sobre todo de la placa de video, se elige el 3DMark porque está hecho específicamente para evaluar GPU en escenas 3D, corre distintas escenas 3D con diferentes niveles de detalle gráfico, resolución e iluminación, y da un puntaje comparable entre distintas GPUs. Es el estándar de facto de la industria para reviews de placas de video orientadas a esta actividad porque aísla el rendimiento gráfico .

El diseño de circuitos y PCB suele ser una tarea de cálculo intensivo que muchas veces corre en un solo hilo, por eso se lo asocia a Geekbench single-core, que mide la potencia de un núcleo individual. Esto importa porque muchas operaciones del software de diseño de PCB no siempre están optimizadas para usar todos los núcleos a la vez, y terminan corriendo mayormente en un solo hilo.

La visualización 3D se representa mejor con Blender Benchmark, ya que mide cuánto tarda tu CPU o GPU en renderizar una serie de escenas 3D predefinidas y estandarizadas tiempos de renderizado 3D, la misma carga de trabajo que se genera al visualizar un modelo tridimensional.

Navegación y ofimática son tareas livianas de uso cotidiano, por eso se utiliza PCMark 10 porque incluye pruebas armadas específicamente para simular el uso de internet y de programas de oficina como Word o Excel.

Ejecucion GeekBeach

PC 1:

Fabricante del sistemaNombre del producto del sistema

1389

Puntuación de un solo núcleo

5242

Puntuación multinúcleo

Geekbench 7.0.0 para Windows AVX2

Válido

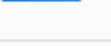
Información del sistema	
Sistema operativo	Microsoft Windows 10 Hogar
Modelo	Fabricante del sistema Nombre del producto del sistema
Placa madre	ASUSTeK COMPUTER INC. PRIME A320M-K
Plan de energía	Alto rendimiento

Información de la CPU	
Nombre	AMD Ryzen 3 3100
Topología	1 procesador, 4 núcleos, 8 hilos
Identificador	Auténtico AMD Familia 23 Modelo 113 Paso 0
Frecuencia base	3,60 GHz
Grupo 1	4 núcleos
Frecuencia máxima	3892 MHz
Paquete	Zócalo AM4 (1331)
nombre en clave	Matisse
Caché de instrucciones L1	32,0 KB x 4
Caché de datos L1	32,0 KB x 4
Caché L2	512 KB x 4
Caché L3	8,00 MB x 2

Información de memoria

Tamaño	16,00 GB
Tasa de transferencia	2394 MT/s
Tipo	Memoria SDRAM DDR4
Canales	2

Rendimiento de un solo núcleo

Puntuación de un solo núcleo	1389	
Compresión de archivos	1600 227,6 MB/seg	
Navegación	1668 9,18 rutas/seg	
Navegador HTML5	1205 15,1 páginas/seg	
Visor de PDF	1061 47,6 megapíxeles/segundo	
Biblioteca fotográfica	1381 4,73 imágenes/segundo	
Sonido metálico	1196 6,47 kilolíneas/segundo	
Procesamiento de textos	1232 72,7 páginas/seg	
Compresión de activos	1420 31,5 MB/seg	
HDR	1202 72,6 megapíxeles/segundo	
Editor de fotos	1621 29,8 imágenes/segundo	
Trazador de rayos	1357 381,2 Kmuestras/seg	
Estructura a partir del movimiento	1873 33,9 Kpíxeles/segundo	
Física del juego	1362 55,1 FPS	
Codificador de vídeo	1364 49,6 FPS	
Codificador de audio	1483 2,06 Msamples/seg	
Reproductor de video	1427	

Rendimiento multinúcleo

Puntuación multinúcleo	5242	
Compresión de archivos	5302 754,3 MB/seg	
Biblioteca fotográfica	5871 20,1 imágenes/segundo	
Sonido metálico	5687 30,8 Klines/seg	
Procesamiento de textos	5165 304,7 páginas/seg	
Compresión de activos	6563 145,8 MB/seg	
HDR	3702 223,7 Mpixels/seg	
Editor de fotos	3407 62,6 imágenes/segundo	
Trazador de rayos	7534 2,12 Msamples/seg	

PC 2:

Gigabyte Technology Co., Ltd. H410M H V3

1296 Single-Core Score	4592 Multi-Core Score
Geekbench 7.0.0 for Windows AVX2	
Valid	

Result Information

Upload Date	September 02 2026 03:48 PM
Views	1

System Information

System Information	
Operating System	Microsoft Windows 10 Pro for Workstations
Model	Gigabyte Technology Co., Ltd. H410M H V3
Motherboard	Gigabyte Technology Co., Ltd. H410M H V3
Power Plan	Equilibrado

CPU Information

Name	Intel Core i5-10400
Topology	1 Processor, 6 Cores, 12 Threads
Identifier	GenuineIntel Family 6 Model 165 Stepping 3
Base Frequency	2.89 GHz
Cluster 1	6 Cores
Maximum Frequency	4290 MHz
Package	Socket 1200 LGA
Codename	Comet Lake
L1 Instruction Cache	32.0 KB x 6
L1 Data Cache	32.0 KB x 6
L2 Cache	256 KB x 6
L3 Cache	12.0 MB x 1

Memory Information

Size	16.00 GB
Transfer Rate	2128 MT/s
Type	DDR4 SDRAM
Channels	1

Single-Core Performance

Single-Core Score	1296	
File Compression	1324 188.4 MB/sec	
Navigation	1692 9.31 routes/sec	
HTML5 Browser	1131 14.1 pages/sec	
PDF Viewer	1188 53.3 Mpixels/sec	
Photo Library	1178 4.04 images/sec	
Clang	1234 6.68 Klines/sec	
Text Processing	1411 83.2 pages/sec	
Asset Compression	1511 33.6 MB/sec	

HDR	1137 68.7 Mpixels/sec	
Photo Editor	1129 20.7 images/sec	
Ray Tracer	1419 398.6 Ksamples/sec	
Structure from Motion	1510 27.3 Kpixels/sec	
Game Physics	1223 49.5 FPS	
Video Encoder	1245 45.3 FPS	
Audio Encoder	1417 1.97 Msamples/sec	
Video Player	1143 120.8 FPS	

Multi-Core Performance

Multi-Core Score	4592	
File Compression	3017 429.3 MB/sec	
Photo Library	3745 12.8 images/sec	
Clang	6666 36.1 Klines/sec	
Text Processing	5942 350.6 pages/sec	
Asset Compression	10548 234.4 MB/sec	
HDR	2767 167.2 Mpixels/sec	
Photo Editor	1436 26.4 images/sec	
Ray Tracer	10549 2.96 Msamples/sec	

2)

Intel Core i5-13600K	58th	10	72 +/- 5
AMD Ryzen 9 7950X 16-Core	60th	3	65 +/- 5
AMD Ryzen 9 5900X 12-Core	44th	5	108 +/- 8

	Intel Core i5-13600K (referencia)	AMD Ryzen 9 5900X 12-Core	AMD Ryzen 9 7950X 16-Core
costo	\$319	\$549	\$699
CPUS	14	12	16
tiempo	72	108	65
rendimiento(n)	0.0128	0.009	0.0153
speedup	1	0.67	1.107
eficiencia(proc)	0.071	0.055	0.069
eficiencia(costo)	0.003	0.00122	0.00158

El AMD Ryzen 9 7950X 16-Core es el mejor en temas de rendimiento debido a que cuenta con el menor tiempo de compilación, seguido por el Intel Core i5-13600K y quedando último el AMD Ryzen 9 5900X 12-Core.

El i5-13600K utiliza mejor sus núcleos (0.071) que el AMD Ryzen 9 7950X (0.069) y mucho mejor que el AMD Ryzen 9 5900X (0.055).

El i5-13600K sale como el más eficiente en costo y en energía y el AMD Ryzen 9 7950X, aunque es el más rápido en tiempo, es el que peor conviene en relación precio/energía en rendimiento.

4)

```
facundo@facundo-VirtualBox: ~  
facundo@facundo-VirtualBox:~$ nano test_gprof.c  
facundo@facundo-VirtualBox:~$ nano test_gprof_new.c  
facundo@facundo-VirtualBox:~$ ^[[200-gcc -Wall -pg test_gprof.c test_gprof_new.c -o test_gprof  
gcc: no se encontró la orden  
facundo@facundo-VirtualBox:~$ gcc -Wall -pg test_gprof.c test_gprof_new.c -o test_gprof  
facundo@facundo-VirtualBox:~$
```

```
facundo@facundo-VirtualBox: ~  
facundo@facundo-VirtualBox:~$ nano test_gprof.c  
facundo@facundo-VirtualBox:~$ nano test_gprof_new.c  
facundo@facundo-VirtualBox:~$ ^[[200-gcc -Wall -pg test_gprof.c test_gprof_new.c -o test_gprof  
gcc: no se encontró la orden  
facundo@facundo-VirtualBox:~$ gcc -Wall -pg test_gprof.c test_gprof_new.c -o test_gprof  
facundo@facundo-VirtualBox:~$ sudo apt update && sudo apt install build-essential -y  
[sudo] contraseña para facundo:  
Ign:1 http://packages.linuxmint.com zena InRelease  
Obj:2 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease  
Obj:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease  
Obj:4 http://packages.linuxmint.com zena Release  
Obj:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease  
Obj:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease  
Leyendo lista de paquetes... Hecho  
Creando árbol de dependencias... Hecho  
Leyendo la información de estado... Hecho  
Se pueden actualizar 438 paquetes. Ejecute «apt list --upgradable» para verlos.  
Leyendo lista de paquetes... Hecho  
Creando árbol de dependencias... Hecho  
Leyendo la información de estado... Hecho  
build-essential ya está en su versión más reciente (12.10ubuntu1).  
0 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 438 no actualizados.  
facundo@facundo-VirtualBox:~$ gcc -Wall -pg test_gprof.c test_gprof_new.c -o test_gprof  
facundo@facundo-VirtualBox:~$ gcc -Wall -pg test_gprof.c test_gprof_new.c -o test_gprof  
facundo@facundo-VirtualBox:~$ ls test_gprof test_gprof.c test_gprof_new.c  
test_gprof test_gprof.c test_gprof_new.c  
facundo@facundo-VirtualBox:~$ ./test_gprof  
  
Inside main()  
  
Inside func1  
  
Inside new_func1()  
  
Inside func2  
facundo@facundo-VirtualBox:~$ ls gmon.out test_gprof test_gprof.c test_gprof_new.c  
gmon.out test_gprof test_gprof.c test_gprof_new.c  
facundo@facundo-VirtualBox:~$
```

```
facundo@facundo-VirtualBox:~$ nano test_gprof.c
facundo@facundo-VirtualBox:~$ nano test_gprof_new.c
facundo@facundo-VirtualBox:~$ gcc -Wall -pg test_gprof.c test_gprof_new.c -o test_gprof
gcc: no se encontró la orden
facundo@facundo-VirtualBox:~$ gcc -Wall -pg test_gprof.c test_gprof_new.c -o test_gprof
facundo@facundo-VirtualBox:~$ sudo apt update && sudo apt install build-essential -y
[sudo] contraseña para facundo:
Ign:1 http://packages.linuxmint.com zena InRelease
Obj:2 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
Obj:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Obj:4 http://packages.linuxmint.com zena Release
Obj:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
Obj:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se pueden actualizar 438 paquetes. Ejecute «apt list --upgradable» para verlos.
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
build-essential ya está en su versión más reciente (12.10ubuntu1).
0 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 438 no actualizados.
facundo@facundo-VirtualBox:~$ gcc -Wall -pg test_gprof.c test_gprof_new.c -o test_gprof
facundo@facundo-VirtualBox:~$ gcc -Wall -pg test_gprof.c test_gprof_new.c -o test_gprof
facundo@facundo-VirtualBox:~$ ls test_gprof test_gprof.c test_gprof_new.c
test_gprof test_gprof.c test_gprof_new.c
facundo@facundo-VirtualBox:~$ ./test_gprof

Inside main()

Inside func1

Inside new_func1()

Inside func2
facundo@facundo-VirtualBox:~$ ls gmon.out test_gprof test_gprof.c test_gprof_new.c
gmon.out test_gprof test_gprof.c test_gprof_new.c
facundo@facundo-VirtualBox:~$ gprof test_gprof gmon.out > analysis.txt
facundo@facundo-VirtualBox:~$ ls analysis.txt gmon.out test_gprof test_gprof.c test_gprof_new.c
analysis.txt gmon.out test_gprof test_gprof.c test_gprof_new.c
facundo@facundo-VirtualBox:~$
```

```
facundo@facundo-VirtualBox:~$ cat analysis.txt
Flat profile:

Each sample counts as 0.01 seconds.
 %   cumulative   self           self       total
time  seconds    seconds   number of calls   s/call   s/call   name
47.70      6.44      6.44            1      6.44      6.44  func2
36.81     11.41      4.97            1      4.97      7.04  func1
15.33     13.48      2.07            1      2.07      2.07  new_func1
 0.15     13.50      0.02             0             0             0  main

 %      the percentage of the total running time of the
time    program used by this function.

cumulative a running sum of the number of seconds accounted
seconds    for by this function and those listed above it.

 self      the number of seconds accounted for by this
seconds    function alone. This is the major sort for this
           listing.

calls      the number of times this function was invoked, if
           this function is profiled, else blank.

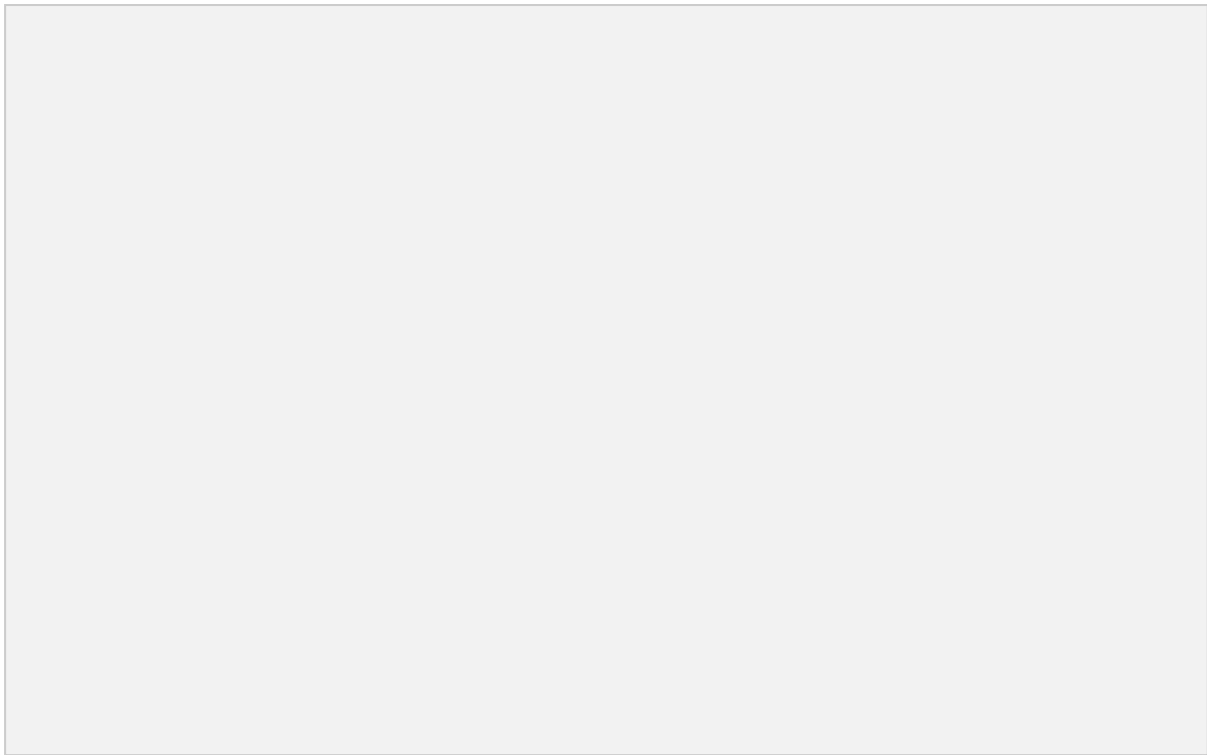
 self      the average number of milliseconds spent in this
ms/call    function per call, if this function is profiled,
           else blank.

 total     the average number of milliseconds spent in this
ms/call    function and its descendants per call, if this
           function is profiled, else blank.

name       the name of the function. This is the minor sort
           for this listing. The index shows the location of
           the function in the gprof listing. If the index is
           in parenthesis it shows where it would appear in
           the gprof listing if it were to be printed.

Copyright (C) 2012-2024 Free Software Foundation, Inc.

Copying and distribution of this file, with or without modification,
are permitted in any medium without royalty provided the copyright
notice and this notice are preserved.
```



```
facundo@facundo-VirtualBox: ~  
  
Call graph (explanation follows)  
  
granularity: each sample hit covers 4 byte(s) for 0.07% of 13.50 seconds  
  
index % time    self  children  called  name  
[1]  100.0    0.02   13.48      1/1    <spontaneous>  
      4.97    2.07      1/1    main [1]  
      6.44    0.00      1/1    func1 [2]  
      -----  
[2]  52.1     4.97    2.07      1/1    main [1]  
      4.97    2.07      1    func1 [2]  
      2.07    0.00      1/1    new_func1 [4]  
      -----  
[3]  47.7     6.44    0.00      1/1    main [1]  
      6.44    0.00      1    func2 [3]  
      -----  
[4]  15.3     2.07    0.00      1/1    func1 [2]  
      2.07    0.00      1    new_func1 [4]  
      -----  
  
This table describes the call tree of the program, and was sorted by  
the total amount of time spent in each function and its children.  
  
Each entry in this table consists of several lines. The line with the  
index number at the left hand margin lists the current function.  
The lines above it list the functions that called this function,  
and the lines below it list the functions this one called.  
This line lists:  
  index      A unique number given to each element of the table.  
             Index numbers are sorted numerically.  
             The index number is printed next to every function name so  
             it is easier to look up where the function is in the table.  
  
  % time     This is the percentage of the 'total' time that was spent  
             in this function and its children. Note that due to  
             different viewpoints, functions excluded by options, etc,  
             these numbers will NOT add up to 100%.  
  
  self       This is the total amount of time spent in this function.
```

```
facundo@facundo-VirtualBox: ~
Copyright (C) 2012-2024 Free Software Foundation, Inc.

Copying and distribution of this file, with or without modification,
are permitted in any medium without royalty provided the copyright
notice and this notice are preserved.

Call graph (explanation follows)

granularity: each sample hit covers 4 byte(s) for 0.07% of 13.50 seconds

index % time    self children   called   name
-----
[1]  100.0    0.02  13.48        <spontaneous>
      11.41   2.07        2/2      main [1]
      -----
      11.41   2.07        2/2      main [1]
[2]   99.9    11.41   2.07        2      func1 [2]
      2.07   0.00        1/1      new_func1 [3]
      -----
      2.07   0.00        1/1      func1 [2]
[3]   15.3    2.07   0.00        1      new_func1 [3]
      -----

This table describes the call tree of the program, and was sorted by
the total amount of time spent in each function and its children.

Each entry in this table consists of several lines. The line with the
index number at the left hand margin lists the current function.
The lines above it list the functions that called this function,
and the lines below it list the functions this one called.
This line lists:
  index      A unique number given to each element of the table.
             Index numbers are sorted numerically.
             The index number is printed next to every function name so
             it is easier to look up where the function is in the table.

  % time     This is the percentage of the 'total' time that was spent
             in this function and its children. Note that due to
             different viewpoints, functions excluded by options, etc,
             these numbers will NOT add up to 100%.

[1]  100.0    0.02  13.48        <spontaneous>
      11.41   2.07        2/2      main [1]
      -----
      11.41   2.07        2/2      main [1]
[2]   99.9    11.41   2.07        2      func1 [2]
      2.07   0.00        1/1      new_func1 [3]
      -----
      2.07   0.00        1/1      func1 [2]
[3]   15.3    2.07   0.00        1      new_func1 [3]
      -----
```

```
facundo@facundo-VirtualBox: ~
facundo@facundo-VirtualBox:~$ gprof -b test_gprof gmon.out > analysis.txt
facundo@facundo-VirtualBox:~$ gprof -b test_gprof gmon.out > analysis.txt
facundo@facundo-VirtualBox:~$ cat analysis.txt
Flat profile:

Each sample counts as 0.01 seconds.
%   cumulative   self           self         total       name
time   seconds    seconds    calls   s/call   s/call   name
47.70     6.44      6.44         1     6.44     6.44  func2
36.81    11.41     4.97         1     4.97     7.04  func1
15.33    13.48     2.07         1     2.07     2.07  new_func1
 0.15    13.50     0.02         0         0         0      main

Call graph

granularity: each sample hit covers 4 byte(s) for 0.07% of 13.50 seconds

index % time    self children   called   name
-----
[1]  100.0    0.02  13.48        <spontaneous>
      4.97   2.07        1/1      func1 [2]
      6.44   0.00        1/1      func2 [3]
      -----
      4.97   2.07        1/1      main [1]
[2]   52.1    4.97   2.07        1      func1 [2]
      2.07   0.00        1/1      new_func1 [4]
      -----
      6.44   0.00        1/1      main [1]
[3]   47.7    6.44   0.00        1      func2 [3]
      -----
      2.07   0.00        1/1      func1 [2]
[4]   15.3    2.07   0.00        1      new_func1 [4]
      -----

Index by function name
[2] func1
[3] func2
[1] main
[4] new_func1
facundo@facundo-VirtualBox:~$
```

```
facundo@facundo-VirtualBox: ~  
0.15    13.50    0.02                main  
  
Call graph  
  
granularity: each sample hit covers 4 byte(s) for 0.07% of 13.50 seconds  
  
index % time    self children   called    name  
[1]  100.0    0.02  13.48        1/1    <spontaneous>  
      4.97   2.07        1/1    main [1]  
      6.44   0.00        1/1    func1 [2]  
      -----  
      4.97   2.07        1/1    main [1]  
[2]  52.1    4.97   2.07         1    func1 [2]  
      2.07   0.00        1/1    new_func1 [4]  
      -----  
      6.44   0.00        1/1    main [1]  
[3]  47.7    6.44   0.00         1    func2 [3]  
      -----  
      2.07   0.00        1/1    func1 [2]  
[4]  15.3    2.07   0.00         1    new_func1 [4]  
      -----  
  
Index by function name  
      [2] func1          [1] main  
      [3] func2          [4] new_func1  
facundo@facundo-VirtualBox:~$ gprof -p -b test_gprof gmon.out > analysis.txt  
facundo@facundo-VirtualBox:~$ cat analysis.txt  
Flat profile:  
  
Each sample counts as 0.01 seconds.  
%   cumulative   self           self          total  
time  seconds    seconds   calls   s/call   s/call   name  
47.70      6.44      6.44         1      6.44     6.44   func2  
36.81     11.41      4.97         1      4.97     7.04   func1  
15.33     13.48      2.07         1      2.07     2.07   new_func1  
 0.15     13.50      0.02         1      0.02     0.02   main  
facundo@facundo-VirtualBox:~$
```

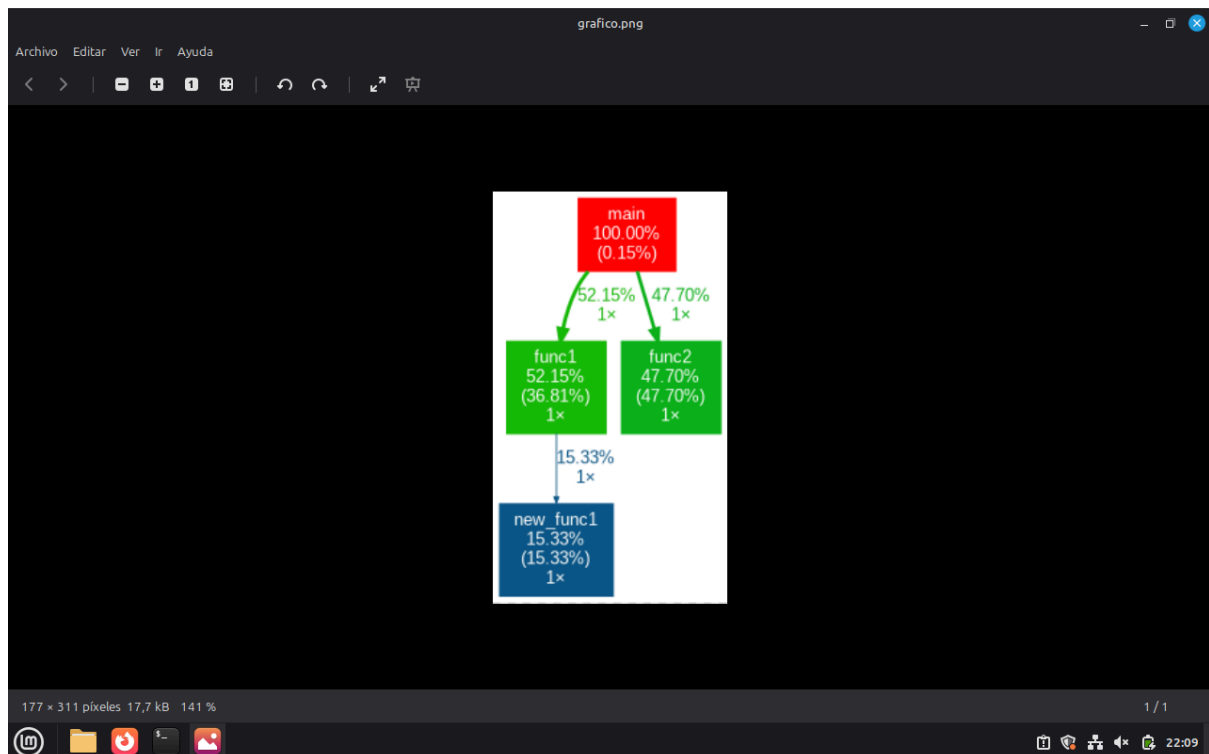
```
facundo@facundo-VirtualBox: ~  
index % time    self children   called    name  
[1]  100.0    0.02  13.48        1/1    <spontaneous>  
      4.97   2.07        1/1    main [1]  
      6.44   0.00        1/1    func1 [2]  
      -----  
      4.97   2.07        1/1    main [1]  
[2]  52.1    4.97   2.07         1    func1 [2]  
      2.07   0.00        1/1    new_func1 [4]  
      -----  
      6.44   0.00        1/1    main [1]  
[3]  47.7    6.44   0.00         1    func2 [3]  
      -----  
      2.07   0.00        1/1    func1 [2]  
[4]  15.3    2.07   0.00         1    new_func1 [4]  
      -----  
  
Index by function name  
      [2] func1          [1] main  
      [3] func2          [4] new_func1  
facundo@facundo-VirtualBox:~$ gprof -p -b test_gprof gmon.out > analysis.txt  
facundo@facundo-VirtualBox:~$ cat analysis.txt  
Flat profile:  
  
Each sample counts as 0.01 seconds.  
%   cumulative   self           self          total  
time  seconds    seconds   calls   s/call   s/call   name  
47.70      6.44      6.44         1      6.44     6.44   func2  
36.81     11.41      4.97         1      4.97     7.04   func1  
15.33     13.48      2.07         1      2.07     2.07   new_func1  
 0.15     13.50      0.02         1      0.02     0.02   main  
facundo@facundo-VirtualBox:~$ gprof -pfunc1 -b test_gprof gmon.out > analysis.txt  
facundo@facundo-VirtualBox:~$ cat analysis.txt  
Flat profile:  
  
Each sample counts as 0.01 seconds.  
%   cumulative   self           self          total  
time  seconds    seconds   calls   s/call   s/call   name  
100.00      4.97      4.97         1      4.97     4.97   func1  
facundo@facundo-VirtualBox:~$
```

```
facundo@facundo-VirtualBox:~$ cat analysis.txt
Flat profile:

Each sample counts as 0.01 seconds.
 % cumulative self      self      total
time  seconds  seconds   calls   s/call   s/call   name
100.00    4.97    4.97         1     4.97     4.97  func1
facundo@facundo-VirtualBox:~$ pip instalar gprof2dot
No se ha encontrado la orden «pip», pero se puede instalar con:
sudo apt install python3-pip
facundo@facundo-VirtualBox:~$ sudo apt install python3-pip
[sudo] contraseña para facundo:
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
 javascript-common libxpat1 libxpat1-dev libjs-jquery libjs-sphinxdoc libjs-underscore libpython3-dev libpython3.12-dev libpython3.12-minimal
 libpython3.12-stdlib libpython3.12t64 python3-dev python3-setuptools python3-wheel python3.12 python3.12-dev python3.12-minimal zlib1g-dev
Paquetes sugeridos:
 apache2 | lighttpd | httpd python-setuptools-doc python3.12-venv python3.12-doc binfmt-support
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
 javascript-common libxpat1-dev libjs-jquery libjs-sphinxdoc libjs-underscore libpython3-dev libpython3.12-dev python3-dev python3-pip python3-setuptools
 python3-wheel python3.12-dev zlib1g-dev
Se actualizarán los siguientes paquetes:
 libxpat1 libpython3.12-minimal libpython3.12-stdlib libpython3.12t64 python3.12 python3.12-minimal
6 actualizados, 13 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 432 no actualizados.
Se necesita descargar 17,9 MB de archivos.
Se utilizarán 43,5 MB de espacio de disco adicional después de esta operación.
¿Desea continuar? [S/n] S
Des:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libxpat1 amd64 2.6.1-2ubuntu0.4 [88,2 kB]
Des:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libpython3.12t64 amd64 3.12.3-1ubuntu0.16 [2.339 kB]
Des:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 python3.12 amd64 3.12.3-1ubuntu0.16 [651 kB]
Des:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libpython3.12-stdlib amd64 3.12.3-1ubuntu0.16 [2.070 kB]
Des:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 python3.12-minimal amd64 3.12.3-1ubuntu0.16 [2.335 kB]
Des:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libpython3.12-minimal amd64 3.12.3-1ubuntu0.16 [838 kB]
Des:7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 javascript-common all 11+nmul [5.936 B]
Des:8 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libxpat1-dev amd64 2.6.1-2ubuntu0.4 [140 kB]
Des:9 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 libjs-jquery all 3.6.1+dfsg-3.5.14-1 [328 kB]
Des:10 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 libjs-underscore all 1.13.4+dfsg-1.11.4-3 [118 kB]
Des:11 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 libjs-sphinxdoc all 7.2.6-6 [149 kB]
Des:12 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 zlib1g-dev amd64 1:1.3.dfsg-3.1ubuntu2.1 [894 kB]
52% [12 zlib1g-dev 45,3 kB/894 kB 5%] 1.222 kB/s 7s
```

```
facundo@facundo-VirtualBox:~$ sudo apt install graphviz
Preparando para desempaquetar .../18-python3-pip_24.0+dfsg-1ubuntu1.3_all.deb ...
Desempaquetando python3-pip (24.0+dfsg-1ubuntu1.3) ...
Configurando libxpat1:amd64 (2.6.1-2ubuntu0.4) ...
Configurando javascript-common (11+nmul) ...
Configurando python3-setuptools (68.1.2-2ubuntu1.2) ...
Configurando libpython3.12-minimal:amd64 (3.12.3-1ubuntu0.16) ...
Configurando python3-wheel (0.42.0-2) ...
Configurando libxpat1-dev:amd64 (2.6.1-2ubuntu0.4) ...
Configurando python3-pip (24.0+dfsg-1ubuntu1.3) ...
Configurando zlib1g-dev:amd64 (1:1.3.dfsg-3.1ubuntu2.1) ...
Configurando libjs-jquery (3.6.1+dfsg-3.5.14-1) ...
Configurando libjs-underscore (1.13.4+dfsg-1.11.4-3) ...
Configurando python3.12-minimal (3.12.3-1ubuntu0.16) ...
Configurando libpython3.12-stdlib:amd64 (3.12.3-1ubuntu0.16) ...
Configurando python3.12 (3.12.3-1ubuntu0.16) ...
Configurando libpython3.12t64:amd64 (3.12.3-1ubuntu0.16) ...
Configurando libjs-sphinxdoc (7.2.6-6) ...
Configurando libpython3.12-dev:amd64 (3.12.3-1ubuntu0.16) ...
Configurando python3.12-dev (3.12.3-1ubuntu0.16) ...
Configurando libpython3-dev:amd64 (3.12.3-0ubuntu2.1) ...
Configurando python3-dev (3.12.3-0ubuntu2.1) ...
Procesando disparadores para desktop-file-utils (0.27-2build1) ...
Procesando disparadores para gnome-menus (3.36.0-1ubuntu3) ...
Procesando disparadores para mate-menus (1.26.1+mint1) ...
Procesando disparadores para libc-bin (2.39-0ubuntu8.6) ...
Procesando disparadores para systemd (255.4-1ubuntu8.16) ...
Procesando disparadores para man-db (2.12.0-4build2) ...
Procesando disparadores para mailcap (3.70+nmulubuntu1) ...
facundo@facundo-VirtualBox:~$ sudo apt install graphviz
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
 fonts-liberation2 libann0 libcdt5 libcgraph6 libgts-0.7-5t64 libgts-bin libgvc6 libgvpr2 liblab-gamut1 libpathplan4
Paquetes sugeridos:
 gsf fonts graphviz-doc
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
 fonts-liberation2 graphviz libann0 libcdt5 libcgraph6 libgts-0.7-5t64 libgts-bin libgvc6 libgvpr2 liblab-gamut1 libpathplan4
0 actualizados, 11 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 432 no actualizados.
Se necesita descargar 3.756 kB de archivos.
Se utilizarán 8.421 kB de espacio de disco adicional después de esta operación.
¿Desea continuar? [S/n]
```

```
facundo@facundo-VirtualBox: ~  
--> To install Python packages system-wide, try apt install  
python3-xyz, where xyz is the package you are trying to  
install.  
  
If you wish to install a non-Debian-packaged Python package,  
create a virtual environment using python3 -m venv path/to/venv.  
Then use path/to/venv/bin/python and path/to/venv/bin/pip. Make  
sure you have python3-full installed.  
  
If you wish to install a non-Debian packaged Python application,  
it may be easiest to use pipx install xyz, which will manage a  
virtual environment for you. Make sure you have pipx installed.  
  
See /usr/share/doc/python3.12/README.venv for more information.  
  
note: If you believe this is a mistake, please contact your Python installation or OS distribution provider. You can override this, at the risk of breaking yo  
ur Python installation or OS, by passing --break-system-packages.  
hint: See PEP 668 for the detailed specification.  
facundo@facundo-VirtualBox:~$ sudo apt install python3-gprof2dot -y  
Leyendo lista de paquetes... Hecho  
Creando árbol de dependencias... Hecho  
Leyendo la información de estado... Hecho  
E: No se ha podido localizar el paquete python3-gprof2dot  
facundo@facundo-VirtualBox:~$ pip install gprof2dot --break-system-packages  
Defaulting to user installation because normal site-packages is not writeable  
Collecting gprof2dot  
  Downloading gprof2dot-2025.4.14-py3-none-any.whl.metadata (19 kB)  
  Downloading gprof2dot-2025.4.14-py3-none-any.whl (37 kB)  
Installing collected packages: gprof2dot  
  WARNING: The script gprof2dot is installed in '/home/facundo/.local/bin' which is not on PATH.  
  Consider adding this directory to PATH or, if you prefer to suppress this warning, use --no-warn-script-location.  
Successfully installed gprof2dot-2025.4.14  
facundo@facundo-VirtualBox:~$ gprof test_gprof gmon.out | gprof2dot | dot -Tpng -o grafico.png  
gprof2dot: no se encontró la orden  
facundo@facundo-VirtualBox:~$ gprf test_gprof gmon.out | ~/.local/bin/gprof2dot | dot -Tpng -o grafico.png  
Orden «gprf» no encontrada. Quizá quiso decir:  
  la orden «gprof» del paquete deb «binutils (2.42-4ubuntu2.10)»  
Pruebe con: sudo apt install <nombre del paquete deb>  
error: unexpected end of file  
facundo@facundo-VirtualBox:~$ gprof test_gprof gmon.out | ~/.local/bin/gprof2dot | dot -Tpng -o grafico.png  
facundo@facundo-VirtualBox:~$ xdg-open grafico.png  
facundo@facundo-VirtualBox:~$
```



```
facundo@facundo-VirtualBox:~  
facundo@facundo-VirtualBox:~$ sudo apt install linux-tools-common  
[sudo] contraseña para facundo:  
Leyendo lista de paquetes... Hecho  
Creando árbol de dependencias... Hecho  
Leyendo la información de estado... Hecho  
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:  
  linux-libc-dev  
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:  
  linux-tools-common  
Se actualizarán los siguientes paquetes:  
  linux-libc-dev  
1 actualizados, 1 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 431 no actualizados.  
Se necesita descargar 1.885 kB de archivos.  
Se utilizarán 1.062 kB de espacio de disco adicional después de esta operación.  
¿Desea continuar? [S/n] S  
Des:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 linux-libc-dev a  
md64 6.8.0-138.138 [1.523 kB]  
1% [1 linux-libc-dev 14,3 kB/1.523 kB 1%]
```

```
facundo@facundo-VirtualBox:~  
Des:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 linux-tools-common all 6.8.0-138.138 [363 kB]  
Descargados 1.885 kB en 41s (45,8 kB/s)  
(Leyendo la base de datos ... 468010 ficheros o directorios instalados actualmente.)  
Preparando para desempaquetar .../linux-libc-dev 6.8.0-138.138 amd64.deb ...  
Desempaquetando linux-libc-dev:amd64 (6.8.0-138.138) sobre (6.8.0-90.91) ...  
Seleccionando el paquete linux-tools-common previamente no seleccionado.  
Preparando para desempaquetar .../linux-tools-common 6.8.0-138.138_all.deb ...  
Desempaquetando linux-tools-common (6.8.0-138.138) ...  
Configurando linux-libc-dev:amd64 (6.8.0-138.138) ...  
Configurando linux-tools-common (6.8.0-138.138) ...  
Procesando disparadores para man-db (2.12.0-4build2) ...  
facundo@facundo-VirtualBox:~$ sudo apt install linux-tools-5.19.0-35-generic  
Leyendo lista de paquetes... Hecho  
Creando árbol de dependencias... Hecho  
Leyendo la información de estado... Hecho  
E: No se ha podido localizar el paquete linux-tools-5.19.0-35-generic  
E: No se pudo encontrar ningún paquete usando «*» con «linux-tools-5.19.0-35-generic»  
facundo@facundo-VirtualBox:~$ sudo perf record ./examples/test_gprof  
WARNING: perf not found for kernel 6.14.0-37  
  
You may need to install the following packages for this specific kernel:  
  linux-tools-6.14.0-37-generic  
  linux-cloud-tools-6.14.0-37-generic  
  
You may also want to install one of the following packages to keep up to date:  
  linux-tools-generic  
  linux-cloud-tools-generic  
facundo@facundo-VirtualBox:~$ sudo apt install linux-tools-common linux-tools-$(uname -r) -y  
Leyendo lista de paquetes... Hecho  
Creando árbol de dependencias... Hecho  
Leyendo la información de estado... Hecho  
linux-tools-common ya está en su versión más reciente (6.8.0-138.138).  
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:  
  libtraceevent1 linux-hwe-6.14-tools-6.14.0-37  
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:  
  libtraceevent1 linux-hwe-6.14-tools-6.14.0-37 linux-tools-6.14.0-37-generic  
0 actualizados, 3 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 431 no actualizados.  
Se necesita descargar 6.025 kB de archivos.  
Se utilizarán 27,3 MB de espacio de disco adicional después de esta operación.  
Des:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libtraceevent1 amd64 1:1.8.2-1ubuntu2.1 [55,3 kB]  
Des:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 linux-hwe-6.14-tools-6.14.0-37 amd64 6.14.0-37.37~24.04.1 [5.968 kB]  
14% [2 linux-hwe-6.14-tools-6.14.0-37 467 kB/5.968 kB 8%] 74,0 kB/s 1min 14s
```



```
Se utilizarán 27,3 MB de espacio de disco adicional después de esta operación.
Des:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libtraceevent1 amd64 1:1.8.2-1ubuntu2.1 [55,3 kB]
Des:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 linux-hwe-6.14.0-37 amd64 6.14.0-37.37-24.04.1 [5.968 kB]
Des:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 linux-tools-6.14.0-37-generic amd64 6.14.0-37.37-24.04.1 [1.638 B]
Descargados 6.025 kB en 1min 51s (54,5 kB/s)
Seleccionando el paquete libtraceevent1:amd64 previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 468089 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Preparando para desempaquetar .../libtraceevent1_1%3a1.8.2-1ubuntu2.1_amd64.deb ...
Desempaquetando libtraceevent1:amd64 (1:1.8.2-1ubuntu2.1) ...
Seleccionando el paquete linux-hwe-6.14.0-37 previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../linux-hwe-6.14.0-37_6.14.0-37.37-24.04.1_amd64.deb ...
Desempaquetando linux-hwe-6.14.0-37 (6.14.0-37.37-24.04.1) ...
Seleccionando el paquete linux-tools-6.14.0-37-generic previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../linux-tools-6.14.0-37-generic_6.14.0-37.37-24.04.1_amd64.deb ...
Desempaquetando linux-tools-6.14.0-37-generic (6.14.0-37.37-24.04.1) ...
Configurando libtraceevent1:amd64 (1:1.8.2-1ubuntu2.1) ...
Configurando linux-hwe-6.14.0-37 (6.14.0-37.37-24.04.1) ...
Configurando linux-tools-6.14.0-37-generic (6.14.0-37.37-24.04.1) ...
Procesando disparadores para libc-bin (2.39-0ubuntu8.6) ...
facundo@facundo-VirtualBox:~$ uname -r
6.14.0-37-generic
facundo@facundo-VirtualBox:~$ sudo perf record ./examples/test_gprof
Failed to collect 'task-clock:ppp' for the './examples/test_gprof' workload: No existe el archivo o el directorio
facundo@facundo-VirtualBox:~$ nano test_gprof.c
facundo@facundo-VirtualBox:~$ sudo perf report
WARNING: The perf.data file's data size field is 0 which is unexpected.
Was the 'perf record' command properly terminated?
facundo@facundo-VirtualBox:~$ ls
a  analysis.txt  Descargas  Escritorio  grafico.png  Música  Plantillas  test_gprof  test_gprof_new.c
alice  analysis.txt  Documentos  gmon.out  Imágenes  perf.data  Público  test_gprof.c  Videos
facundo@facundo-VirtualBox:~$ sudo perf record ./test_gprof

Inside main()

Inside func1

Inside new_func1()

Inside func2
[ perf record: Woken up 9 times to write data ]
[ perf record: Captured and wrote 2,256 MB perf.data (58918 samples) ]
facundo@facundo-VirtualBox:~$
```

```
facundo@facundo-VirtualBox:~$
Samples: 58K of event 'task-clock:ppp', Event count (approx.): 14729500000
Overhead Command Shared Object Symbol
48,53% test_gprof test_gprof [.] func2
30,05% test_gprof test_gprof [.] new_func1
20,18% test_gprof test_gprof [.] func1
0,38% test_gprof [kernel.kallsyms] [k] vbg_req_perform
0,34% test_gprof [kernel.kallsyms] [k] irqentry_exit_to_user_mode
0,20% test_gprof [kernel.kallsyms] [k] handle_softirqs
0,07% test_gprof test_gprof [.] main
0,06% test_gprof [kernel.kallsyms] [k] _raw_spin_unlock_irqrestore
0,05% test_gprof [kernel.kallsyms] [k] _raw_spin_unlock_irq
0,03% test_gprof [kernel.kallsyms] [k] finish_task_switch.isra.0
0,02% test_gprof [kernel.kallsyms] [k] e1000_clean
0,01% test_gprof [kernel.kallsyms] [k] e1000_xmit_frame
0,01% test_gprof [kernel.kallsyms] [k] fpu_alloc_mathframe
0,01% test_gprof [kernel.kallsyms] [k] tmigr_handle_remote
0,01% test_gprof [kernel.kallsyms] [k] update_sd_lb_stats.constprop.0
0,01% test_gprof libc.so.6 [.] __profil_counter
0,00% test_gprof [kernel.kallsyms] [k] _x64_sys_rt_sigreturn
0,00% test_gprof [kernel.kallsyms] [k] find_next_and_bit
0,00% test_gprof [kernel.kallsyms] [k] fpu_clear_user_states
0,00% test_gprof [kernel.kallsyms] [k] queue_work_on
0,00% test_gprof [kernel.kallsyms] [k] rcu_core
0,00% test_gprof [kernel.kallsyms] [k] save_xstate_epilog
0,00% test_gprof [kernel.kallsyms] [k] tmigr_handle_remote_up
0,00% test_gprof [kernel.kallsyms] [k] x64_sys_call
0,00% test_gprof [vboxguest] [k] 0x00000000000004e9
0,00% test_gprof [kernel.kallsyms] [k] _bitmap_weight
0,00% test_gprof [kernel.kallsyms] [k] _lock_task_sighand
0,00% test_gprof [kernel.kallsyms] [k] _netif_receive_skb_core.constprop.0
0,00% test_gprof [kernel.kallsyms] [k] _restore_fpregs_from_user
0,00% test_gprof [kernel.kallsyms] [k] _raw_spin_lock_irq
0,00% test_gprof [kernel.kallsyms] [k] copy_fpstate_to_sigframe
0,00% test_gprof [kernel.kallsyms] [k] e1000_maybe_stop_tx
0,00% test_gprof [kernel.kallsyms] [k] get_jiffies_update
0,00% test_gprof [kernel.kallsyms] [k] kvm_hypercall2.constprop.0.isra.0
0,00% test_gprof [kernel.kallsyms] [k] lruvec_stat_mod_folio
0,00% test_gprof [kernel.kallsyms] [k] mutex_unlock
0,00% test_gprof [kernel.kallsyms] [k] rcu_work_rcufln
0,00% test_gprof [kernel.kallsyms] [k] rep_movs_alternative
0,00% test_gprof [kernel.kallsyms] [k] rep_stos_alternative
cannot load tips.txt file, please install perf!
```

Conclusión

Comparando gprof y perf, ambas coinciden en que func2 es la función que más tiempo consume (47.70% en gprof vs 48.53% en perf).

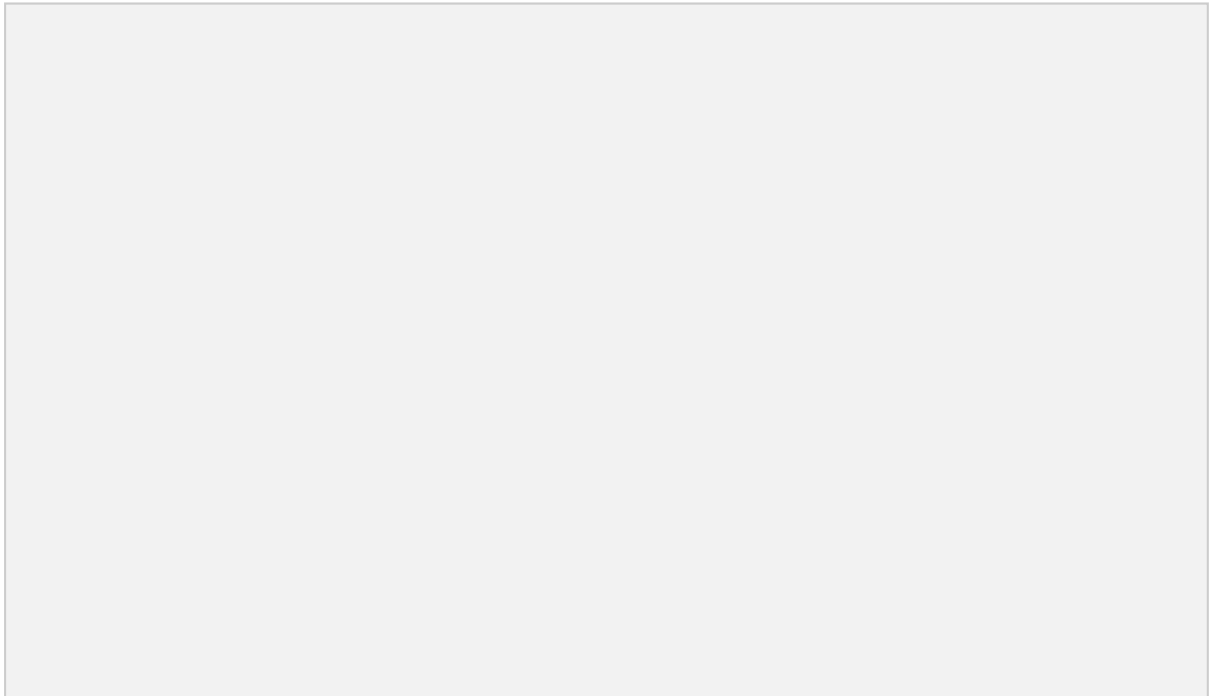
La diferencia está en func1 vs new_func1: en gprof, func1 pesa más (36.81% vs 15.33%) porque usa instrumentación y le arrastra a la función padre el tiempo de sus hijas. En perf pasa al revés (new_func1 30.05% vs func1 20.18%), porque usa muestreo estadístico y mide directamente dónde está el procesador en cada muestra, sin ese arrastre.

Cómo reducir el tiempo de ejecución

En este caso los loops for son vacíos, solo consumen tiempo artificialmente. La optimización sería reducir la cantidad de iteraciones (empezando por func2, que tiene el loop más grande). En un caso real, esto equivale a bajar la complejidad algorítmica

5)

IP notebook con Máquina Virtual



IP PC escritorio, Sistema Operativo Windows:

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Versión 10.0.19045.6466]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\ezequ>ipconfig

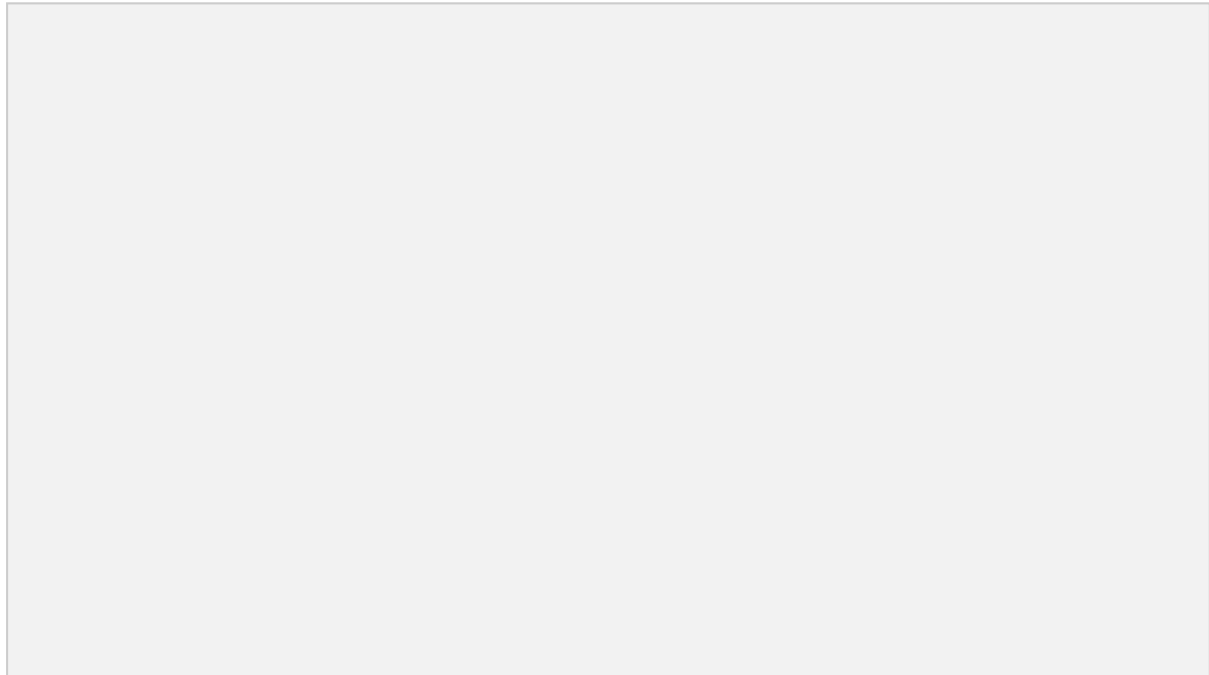
Configuración IP de Windows

Adaptador de Ethernet Ethernet 2:

    Sufixo DNS específico para la conexión. . . : Home
    Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::b4e4:2cb:55ff:4fef%8
    Dirección IPv4. . . . . : 192.168.1.59
    Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
    Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 192.168.1.1

C:\Users\ezequ>
```

Medición del Ancho de Banda



```
C:\Windows\system32\cmd.exe - .\iperf3 -s

C:\Users\ezequ\Desktop\Nueva carpeta>.iperf3 -s
C:\Users\ezequ\Desktop\Nueva carpeta>.iperf3 -s
Server listening on 5201
Accepted connection from 192.168.1.87, port 45122
[ 5] local 192.168.1.59 port 5201 connected to 192.168.1.87 port 45136
[ ID] Interval      Transfer    Bandwidth
[ 5] 0.00-1.00 sec  3.97 MBytes 33.3 Mbits/sec
[ 5] 1.00-2.00 sec  5.22 MBytes 43.9 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.00 sec  6.44 MBytes 54.1 Mbits/sec
[ 5] 3.00-4.00 sec  7.06 MBytes 59.2 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.00 sec  5.84 MBytes 48.8 Mbits/sec
[ 5] 5.00-6.00 sec  5.03 MBytes 42.3 Mbits/sec
[ 5] 6.00-7.00 sec  6.06 MBytes 50.8 Mbits/sec
[ 5] 7.00-8.00 sec  6.33 MBytes 53.1 Mbits/sec
[ 5] 8.00-9.00 sec  3.73 MBytes 31.2 Mbits/sec
[ 5] 9.00-10.01 sec 2.96 MBytes 24.6 Mbits/sec
[ 5] 10.01-10.11 sec 204 KBytes 17.0 Mbits/sec
[ ID] Interval      Transfer    Bandwidth
[ 5] 0.00-10.11 sec 0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[ 5] 0.00-10.11 sec 52.8 MBytes 43.8 Mbits/sec
Server listening on 5201
```

mediciones de velocidad de internet contra distintos proveedores :

PC1:



Tu velocidad de internet es de

19 Mbps



PC2:



Tu velocidad de internet es de

450 Mbps



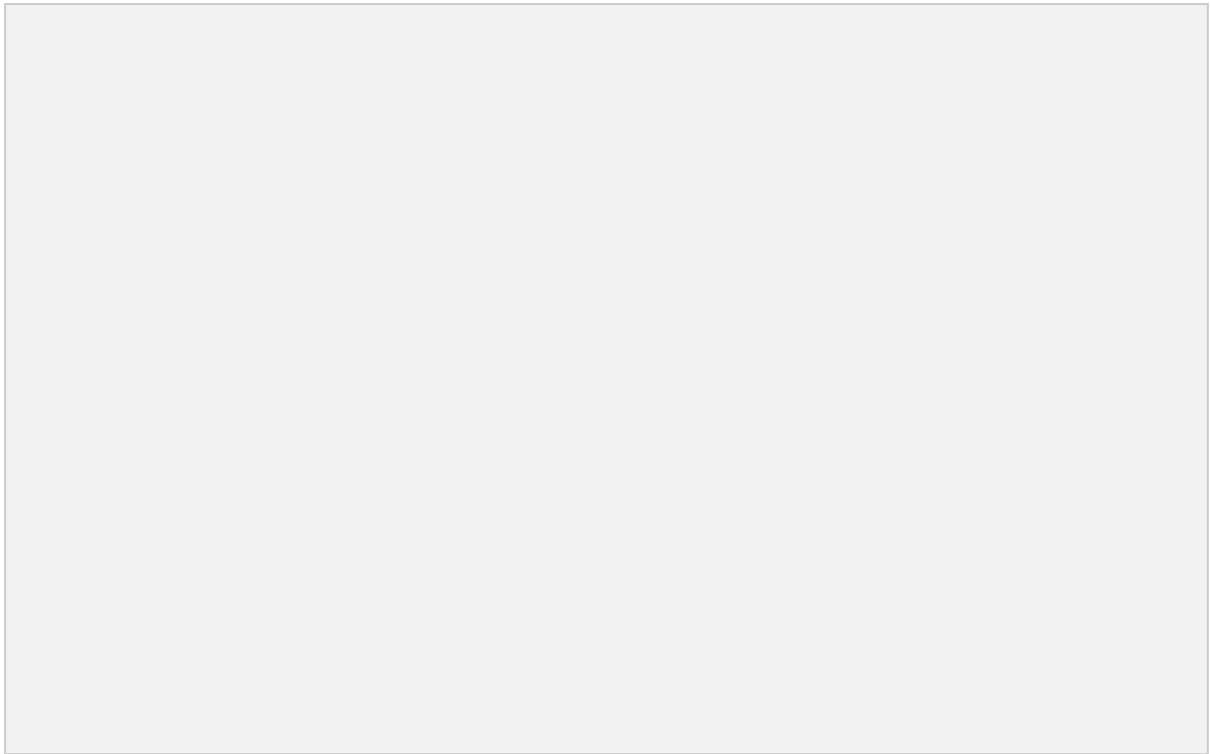
PC3:



390 Mbps

A circular icon with a yellow border and a grey background, containing two vertical black bars representing a pause button.

PC1 RED WIFI:



Simulación tráfico en la red para intentar perturbar la llamada:

PC2 por cable

RETRASO EN LA CONEXIÓN

Los valores muy elevados o las grandes variaciones pueden reducir la calidad de la llamada



Simulación tráfico en la red para intentar perturbar la llamada:

RETRASO EN LA CONEXIÓN

Los valores muy elevados o las grandes variaciones pueden reducir la calidad de la llamada



PC3 red movil:

RETRASO EN LA CONEXIÓN

Los valores muy elevados o las grandes variaciones pueden reducir la calidad de la llamada



Simulación tráfico en la red para intentar perturbar la llamada:

RETRASO EN LA CONEXIÓN

Los valores muy elevados o las grandes variaciones pueden reducir la calidad de la llamada

